KOSDAQ | 제약과생물공학

바이오솔루션 (086820)

연골재생치료, 이제 시작일지도 모른다

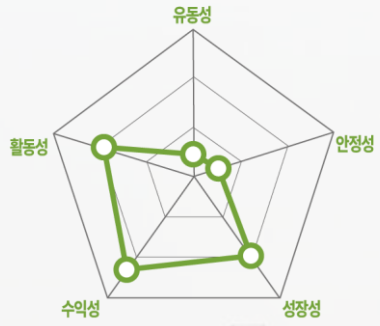
체크포인트

- 카티라이프(자가유래 연골세포치료제), 중국 상업화를 시작으로 글로벌 성장축 가동: 국내 정식 허가와 미국 2상 완료에 이어 중국 하이난에서 첫 환자 시술을 시작했으며, 향후 중국 본토 진출과 미국 3상 및 글로벌 파트너링이 기업가치 상향의 핵심 모멘텀으로 작용할 전망
- 검증된 3D 연골세포 기술, 스페로큐어(주사제형 연골세포치료제)로 더 큰 시장에 도전: 카티라이프를 통해 축적한 임상 및 제조 경험을 동종 1회 주사형 DMOAD로 확장하고 있으며, 국내외 임상 1/2a상을 통한 인체 데이터 확보가 차기 가치 상승의 핵심 변수가 될 전망
- 카티라이프+스페로큐어, 패키지 라이선스아웃을 통한 딜 가치 확대 가능성: 이미 상업화 레퍼런스를 확보한 '카티라이프'와 동일한 3D 연골세포 기술을 기반으로 한 '스페로큐어'의 초기 인체 데이터가 축적될 경우, 두 자산을 연계한 패키지 형태의 글로벌 기술수출 가능성 기대

주가 및 주요이벤트

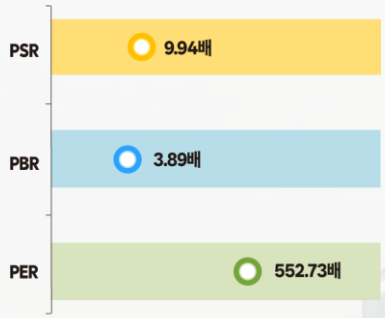


재무지표



주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류 상 건강관리산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 1Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 건강관리산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가



바이오솔루션 (086820)

KOSDAQ
제약과생물공학

Analyst 김승준, PharmD edwardsj@kirs.or.kr
RA 이금민 km.lee@kirs.or.kr

연골재생 세포치료제를 중심으로 사업영역을 확장하는 바이오 기업

동사는 2000년 설립된 세포치료제 전문기업으로, 자가 및 동종 세포를 활용한 연골 및 피부 재생 치료제의 연구개발과 상업화를 주요 사업으로 영위 중. 대표 제품인 자가유래 연골세포치료제 '카티라이프'를 비롯해 화상치료제 '케라힐', '케라힐-알로'를 상업화했으며, 후속 파이프라인으로 동종 ready-to-use 연골세포치료제 '카티로이드'와 관절강 내 주사형 DMOAD를 목표로 하는 '스페로큐어'를 개발 중. 또한 세포배양 기술을 기반으로 인체조직모델과 화장품소재 사업까지 영역을 확대해 세포치료제 외의 매출 기반도 확보.

카티라이프의 글로벌 확장성과 스페로큐어의 파이프라인 가치 부각

'카티라이프'는 국내 중심의 연구개발 자산에서 글로벌 상업화 자산으로 전환되고 있고, 이를 통해 검증된 동사의 3D 연골세포 기술이 '스페로큐어'로 확장 중. '카티라이프'는 국내 정식 품목허가와 미국 2상 완료에 이어 2026년 4월 중국 하이난 판매 승인을 획득하며 해외 상업화 레퍼런스 확보. 향후 하이난에서 시술 사례와 데이터를 축적해 중국 본토 진출을 추진하는 동시에 미국 3상 및 글로벌 파트너링을 준비하고 있어, 국내 처방 확대, 중국 매출 성장, 미국 임상 및 기술이전이라는 세 개의 성장축 형성. 여기에 '스페로큐어'는 2026년 7월 국내 1/2a상 IND 승인을 확보하며 실제 인체 데이터를 확인할 단계에 진입. 향후 초기 임상에서 안전성뿐 아니라 통증, 기능, MRI상 구조개선 신호까지 확인될 경우, 동사의 플랫폼 가치와 글로벌 기술이전 가능성을 한 단계 높일 수 있는 핵심 자산으로 부각될 전망.

외형 성장과 영업적자 축소, 본업의 개선 흐름에 주목

2026년은 파이프라인의 글로벌 확장과 함께 실적 측면에서도 성장성이 확인되는 시기. 2026년 연간 매출액은 195억원(+28.3% YoY)으로 추정하며, 국내 세포치료제 판매 확대와 하반기 중국 하이난 '카티라이프' 신규 매출이 외형 성장에 기여할 전망. 매출 증가에 따른 고정비 레버리지 효과로 영업손실 역시 2025년 43억원에서 2026년 28억원으로 축소될 것으로 예상. 다만 헬릭스미스 지분 관련 손상차손 영향으로 지배순손실은 78억원으로 적자전환할 것으로 예상되는 만큼 순이익보다는 본업의 매출 성장과 영업적자 축소 추세에 주목.

Forecast earnings & Valuation

	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액(억원)	101	125	129	152	195
YoY(%)	-14.4	23.4	3.4	17.9	28.3
영업이익(억원)	-53	-51	-51	-43	-28
OP 마진(%)	-52.4	-41.3	-39.3	-28.6	-14.4
지배주주순이익(억원)	-81	-14	-119	3	-78
EPS(원)	-335	-56	-493	11	-306
YoY(%)	적지	적지	적지	흑전	적전
PER(배)	N/A	N/A	N/A	701.8	N/A
PSR(배)	8.5	12.7	13.6	12.6	8.0
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR(배)	2.0	12.7	5.6	6.0	4.3
ROE(%)	-18.2	-3.2	-38.2	0.9	-22.8
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터, 주) 22-24년 실적은 별도 기준

Company Data

현재주가 (9/3)		6,080원
52주 최고가		12,950원
52주 최저가		5,510원
KOSDAQ (9/3)		790.21p
자본금		121억원
시가총액		1,576억원
액면가		500원
발행주식수		26백만주
일평균 거래량 (60일)		9만주
일평균 거래액 (60일)		6억원
외국인지분율		2.12%
주요주주	장송선 외 2 인	17.57%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	4.5	-36.9	-33.4
상대주가	-2.5	-9.1	-32.9

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '매출액증가율', 수익성 지표는 '매출총이익률', 활동성지표는 '순운전자본회전율', 유동성 지표는 '당좌비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

기업 개요

1 기업개요 및 연혁

바이오솔루션은 세포치료제 연구개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 터득한 기술력을 활용해 인체조직모델, 화장품 원료 등의 신사업에 진출한 바이오 기업

바이오솔루션은 2000년 설립된 세포치료제 및 바이오의약품 기업으로, 2018년 코스닥 시장에 상장했다. 동사는 세포치료제, 인체조직모형, 화장품소재 등의 연구개발 및 동물대체시험 비임상 CRO(Contract Research Organization) 서비스 사업을 영위하고 있다.

동사의 주요 사업인 세포치료제의 경우, 환자 본인의 세포를 활용해 비교적 안전성 확보 및 인허가에 유리한 자가세포치료제를 우선 상용화하고, 이후 동종세포치료제를 개발해 범용성을 넓이는 전략을 활용하고 있다. 현재 상업화에 성공한 주요제품으로는 '카티라이프(자가유래 연골세포치료제)', '케라힐(자가유래 중증화상 세포치료제)', '케라힐-알로(동종유래 심부화상 세포치료제)' 등이 있으며, 현재 '카티로이드(동종유래 연골세포치료제)', '스페로큐어(주사제형 골관절염 세포치료제)'의 임상개발을 진행 중이다.

또한 동사는 이러한 세포치료제 개발 기술을 응용하여 인체조직모델, 바이오융합소재 부문으로 사업을 확장했다. 우선 인체조직모델은 동물대체시험법에 사용될 수 있는 피부, 각막, 점막 등의 상피모델과 오가노이드 모델이 있으며, 동사는 모델을 직접 판매하거나 이를 이용한 대체시험 용역 및 비임상 CRO서비스를 제공하고 있다. 그리고 바이오융합소재 사업에서는 식물줄기세포, 인체유래줄기세포, 천연물 등에서 유래한 원료 및 소재를 개발 및 판매하고 있으며, 엑소좀, PDRN(PolyDeoxyRiboNucleotide), 콜라겐 등의 원료를 국내 주요 화장품 ODM(Original Design Manufacturing), OEM(Original Equipment Manufacturing) 사 등에 납품하고 있다.

이처럼 동사는 세포치료제 사업에서의 품목 확장 및 지역 확장을 본격화할 뿐만 아니라, 사업을 영위하며 축적한 기술력을 바탕으로 인체조직모델, 화장품 원료 등의 신규 사업에 진출하며 추가 성장동력을 확보하고 있다.

주요연혁

2000~2007 설립기

2000.01	㈜엠티티 설립
2000.08	벤처기업 인증
2000.11	기업부설연구소 인증
2002.02	인체피부모델 케라스킨 출시
2006.05	**케라힐 품목허가**

2008~2019 성장기

2008.08	인체각막모델 MCTT HCE™ 출시
2009.01	케라힐 산재보험 요양급여 인정
2009.07	인체 구강, 기관지점막 모델 출시
2010.03	줄기세포유래 화장품 원료물질 STeM水 출시
2013.12	케라힐 제형사 승인
2014.11	GMP 제조소 확장 이전
2015.01	사명변경: ㈜바이오솔루션
2016.11	**케라힐-알로 건강보험 등재**
2017.10	K-Brain Power(두뇌역량 우수전문기업) 선정
2017.11	카티라이프 개발기술 NET (보건신기술) 인증
2018.08	**코스닥시장 상장**
2019.04	각막모델(MCTT HCE™) OECD TG 등재
2019.04	**카티라이프 조건부 품목허가**
2019.11	카티라이프 FDA 2상 IND 승인

2020~ 도약기

2020.01	바이오융합소재사업 진출
2021.06	피부모델(KeraSkin) OECD TG 등재
2023.08	카티라이프 FDA RMAT(첨단재생의료치료제) 지정
2023.10	피부모델(KeraSkin) ISO 인증 획득
2024.01	카티라이프 미국 FDA 2상 대상자 투여 완료
2024.04	카티라이프 국내 3상 1차 유효성 평가 결과 발표
2024.07	본점 이전 (공릉동 서울테크노파크 3층)
2024.10	GLP기관 지정(식품의약품안전처)
2024.11	세포치료제 수위탁선 진출 위한 MOU 체결
2025.03	카티라이프 국내 3상 최종 CSR 발표
2025.04	**카티라이프 한국 식약처 품목 변경허가 획득**
2025.05	글로벌 CRO 노보텍과 카티라이프 임상개발 파트너십 체결
2025.06	인체부 GLP 시험기관 지정
2025.09	카티로이드 호주 1/2상 임상시험계획 승인 신청
2025.11	스페로큐어 한국 제1/2a상 임상시험계획 승인 신청
2026.01	**카티로이드 호주 1/2a상 임상시험계획 승인**
2026.04	**카티라이프 중국 하이난성 의료특구내 판매허가 획득**
2026.04	케라스킨(KeraSkin) 활용 광독성 동물대체시험법 OECD 시험가이드라인(TG 498) 등재
2026.07	**스페로큐어 한국 1/2a상 임상시험계획 승인**

자료: 바이오솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 주요 사업

1. 카티라이프(CartiLife)

카티라이프는 무지지체 3D 자가 연골세포 기술을 기반으로 무릎 관절연골 결손을 재생하는 세포치료제로, 국내 정식 품목허가와 미국 2상 & RMAT 지정을 확보했으며 중국 하이난 상업화를 시작으로 미국 3상 및 중국 본토 진출을 추진 중

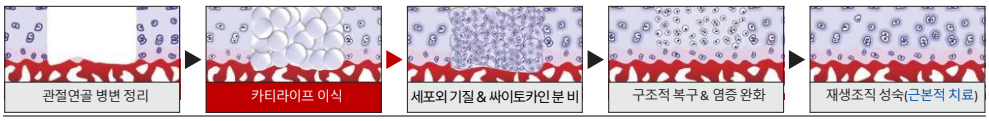
'카티라이프'는 무릎 관절연골 결손을 치료하기 위해 개발된 **자가유래 연골세포치료제**로, 동사의 연골재생 파이프라인 가운데 **가장 먼저 상업화 단계에 진입한 제품**이다. 환자 본인의 관절 외 늑연골 조직에서 연골세포를 분리 및 증식한 뒤 이를 직경 약 1~1.5mm의 구슬 형태로 3차원으로 조직화하고, 손상된 무릎 관절연골 부위에 이식하는 방식으로 사용된다. 일반적인 세포 현탁액 형태가 아니라 연골세포와 세포외기질 ECM(ExtraCellular Matrix)이 함께 존재하는 3차원 조직 형태로 제조되며, 별도의 외부 지지체(scaffold)를 사용하지 않는 것이 제품의 구조적 특징이다. 치료 기전으로는 이식된 조직이 우선 연골 결손부를 채운 후 collagen, glycosaminoglycan 등의 연골성 세포외기질과 여러 cytokine을 분비하면서 주변 연골조직과 결합하고 재생조직이 성숙하는 과정을 통해 연골 결손을 복원하는 것이 본 제품의 치료 기전이다.

카티라이프 CartiLife: 차세대 연골세포치료제

세계 최초 무지지체(scaffold-free) 조직공학 기술의 구슬형 연골세포치료제



치료 메커니즘 일차적으로 결손부위를 메워주고, 세포의 초자연골성 기질분비 및 항염 인자 분비로 연골 재생



자료: 바이오솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터

국내에서는 2019년 식품의약품안전처로부터 조건부 품목허가를 받은 이후 치료적 확증 임상시험을 진행했고, 이후 임상 결과를 바탕으로 2025년 4월 기존 조건부 허가에 부과돼 있던 치료적 확증 임상시험 수행 조건이 삭제되면서 **정식 품목허가로 전환**됐다. 이에 따라 현재 국내 주요 의료기관을 대상으로 의약품위원회 등록 및 제품 판매 확대가 진행되고 있다.

해외에서는 미국을 중심으로 임상 개발을 진행하고 있고, 2023년 8월 미국 FDA로부터 첨단재생의료치료제 **RMAT(Regenerative Medicine Advanced Therapy) 지정**을 받았다. RMAT는 중대한 질환의 치료를 목적으로 하는 재생의학 치료제 가운데 초기 임상자료를 통해 미충족 의료수요를 해결할 가능성이 있다고 판단되는 제품을 대상으로 FDA가 부여하는 개발지원 제도다. 동사는 미국 2상 완료 이후 RMAT 제도를 활용해 FDA와 후속 개발 방향을 협의하고 있으며, 2026년에는 미국 임상 3상 진입을 위한 FDA Type C meeting 준비를 진행하고 있다. 향후 미국 3상을 직접 진행하는 방안과 글로벌 제약사 또는 현지 파트너와의 공동개발 및 기술이전 방안 등도 함께 검토하고 있다.

중국에서는 임상개발과 별도로 하이난 보아오 러청 국제의료관광 선행구를 활용한 상업화가 진행되고 있는데, 동사는 2024년 하이난 현지 기관 및 기업들과 '카티라이프' 진출을 위한 협력체계를 구축했고, **2026년 4월 하이난 의료특구**

내 판매 승인을 획득했다. 현지 약품 가격은 15만 위안(약 3,050만원)으로 책정됐고 시술비를 포함한 환자 총 부담액은 21만 위안(약 4300만원) 수준으로 제시됐다. 이후 2026년 8월 중국에서 첫 환자 시술을 시작했고, 동사는 하이난 지역에서 제품 시술과 실제 사용 경험을 축적한 뒤 베이징 및 광저우 등 중국 주요 지역으로 적용 범위를 확대하는 방안을 추진하고 있다.

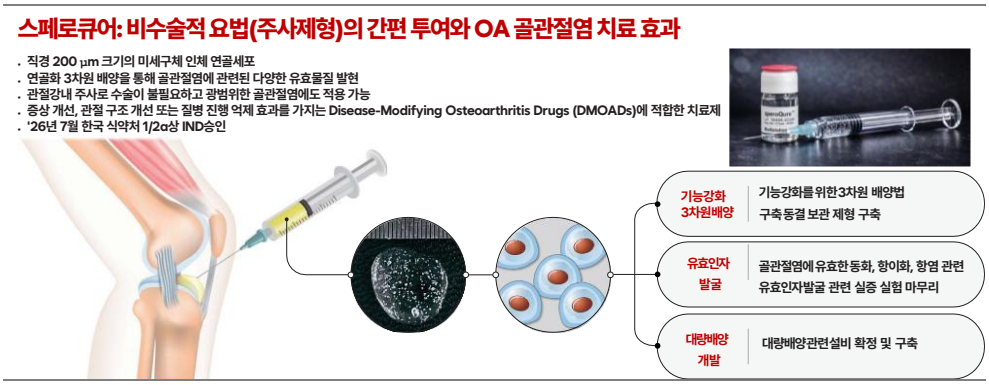
2. 스페로큐어(SperoQure)

스페로큐어는 3차원 배양 동종 연골세포를 관절강 내 주사하는 비수술형 DMOAD 후보로, 비임상에서 연골 보호/재생 및 항염증 효과와 안전성을 확인한 뒤 2026년 7월 국내 1/2a상 IND 승인을 획득했으며 향후 글로벌 임상 및 파트너십 확대를 추진할 계획

'스페로큐어'는 무릎 골관절염 OA (OsteoArthritis)을 대상으로 개발 중인 **관절강 내 주사형 동종 연골세포치료제**다. '카티라이프'가 연골 결손 부위를 직접 확인한 뒤 3차원 연골조직을 이식하는 수술형 치료인 반면, '스페로큐어'는 연골세포를 약 200㎛ 크기의 미세구체(spheroid) 형태로 제조해 관절강 내에 주사하는 방식으로 개발되고 있다. 동사는 수술 없이 투여할 수 있는 주사제 형태를 통해 골관절염 환자의 증상뿐 아니라 연골 구조와 질환 진행에 영향을 미치는 **DMOAD(Disease-Modifying OsteoArthritis Drug) 개발을 목표**로 하고 있다. 제품의 기본 원료는 인체 유래 연골세포이며, 세포를 3차원으로 연골화 배양해 골관절염과 관련된 여러 유효물질을 분비하도록 제조하는 방식이다.

'스페로큐어'의 개발은 동사가 '카티라이프'에서 축적해온 3차원 연골세포 배양기술을 기반으로 진행되고 있고, 동사는 연골세포를 3차원 형태로 배양할 경우 골관절염 환경과 관련된 동화(anabolic), 항이화(anti-catabolic), 항염증 작용과 연관된 다양한 물질이 발현되는 점을 제품 개발에 활용하고 있다. 이를 위해 세포의 기능을 유지 및 강화하는 3차원 배양 조건과 동결 보관 제형을 구축했고, 연골 재생 및 염증 조절과 관련된 유효인자를 확인하는 연구와 함께 임상용 제품의 대량배양 공정을 개발해왔다.

스페로큐어(SperoQure) 연구개발 현황



자료: 바이오솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터

동사는 '스페로큐어' 사람 대상 임상 진입에 앞서 소동물 및 대동물 골관절염 모델에서 비임상 유효성 및 안전성 평가를 수행했는데, 대동물 시험에서 대조군과 '스페로큐어' 저, 중, 고용량 투여군을 비교해 연골 상태와 관절 구조, 관절액 내 염증성 cytokine 등을 평가했다. 주요 평가항목 가운데 하나로 대퇴골과 경골 사이의 거리 변화를 측정했고, 활액 내 TNF-α와 IL-1β 등 골관절염 관련 염증성 지표도 분석해본 결과 동사는 해당 **비임상 시험을 통해 연골 보호 및 재생과 관련된 구조적 변화와 항염증 관련 지표가 통계적으로 유의하게 개선되는 결과를 확인**할 수 있었다. 제품의 체내 분포, 독성 및 면역원성 등에 대한 **안전성 평가도 함께 진행하면서 임상 진입에 제한이 없을 것으로 확인**을 하였다.

비임상 개발 이후 회사는 2025년 11월 식품의약품안전처에 '스페로큐어' 국내 임상 1/2a상 IND를 신청했으며, 보완시험 및 자료 제출 과정을 거쳐 **2026년 7월 임상시험계획 승인을 획득**했다. 이번 **초기 임상에서는 관절강 내 동종 연골세포 투여에 따른 안전성과 내약성, 용량별 반응 등을 평가**하고, 이후 골관절염 환자의 통증과 기능 변화 및 연골 구조와 관련된 유효성 지표를 확인하는 방향으로 개발이 진행될 예정이다.

향후 개발 범위는 국내에 한정되지 않고, 동사는 국내 초기 임상과 병행해 미국 등 글로벌 시장에서의 임상 개발 가능성을 검토하고 있다. 향후 확보되는 사람 대상 임상자료를 기반으로 글로벌 임상 또는 파트너십을 추진할 계획이며, 또한 첨단재생바이오의약품에 해당하는 제품 특성을 활용해 국내 첨단재생의료 제도하에서 별도의 임상연구를 진행하는 방안도 추진하고 있다.

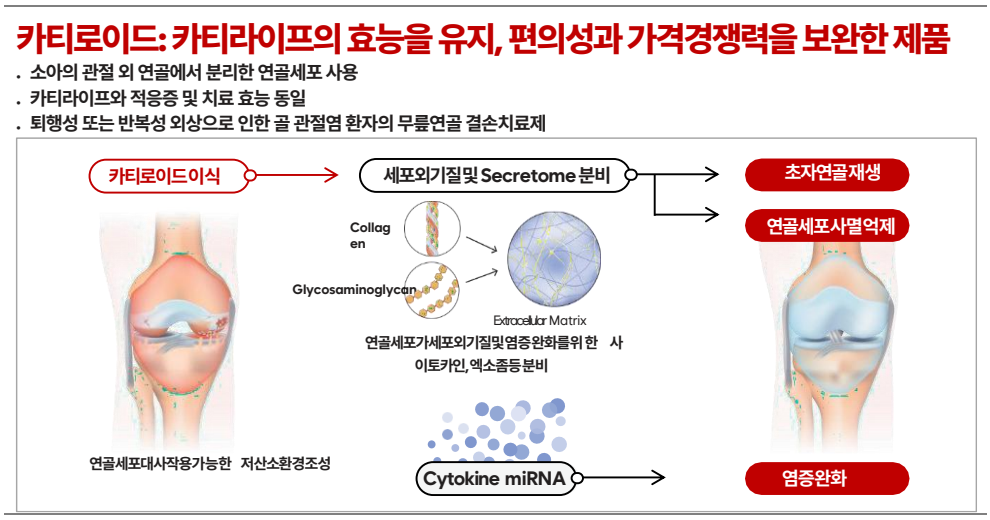
3. 카티로이드(CartiLoiD)

'카티로이드'는 '카티라이프'의 3차원 연골세포 기술을 기반으로 소아 공여자 유래 연골세포를 활용한 ready-to-use 동종 세포치료제로, 비임상에서 연골재생 및 항염증 관련 효능을 확인한 뒤 2026년 1월 호주 1/2상 IND 승인을 획득해 초기 임상개발 단계 진입

'카티로이드'는 무릎 관절연골 결손을 대상으로 개발 중인 **동종유래 연골세포치료제**로, '카티라이프'에 적용된 3차원 연골세포 조직공학 기술을 기반으로 개발되고 있다. 치료 대상과 기본적인 이식 방법은 '카티라이프'와 유사하지만, 환자 자신의 세포를 사용하는 '카티라이프'와 달리 **공여자의 연골세포를 원료로 사용하는 것이 가장 큰 제품 구조상의 차이**다. 동사는 **소아 공여자의 관절 외 연골에서 확보한 연골세포를 증식 및 배양한 후 3차원 연골조직 형태로 제조해 환자의 손상된 무릎 관절연골 부위에 이식하는 방식**으로 '카티로이드'를 개발하고 있다. **적응증은 퇴행성 변화 또는 반복적인 외상으로 인해 발생한 무릎 관절연골 결손**이다.

'카티로이드' 역시 3차원으로 조직화된 연골세포가 이식 후 세포외기질과 다양한 유효물질을 분비하는 방식으로 연골재생을 유도하는 것을 목표로 하고 있고, 이식된 연골세포가 collagen과 glycosaminoglycan 등 연골조직을 구성하는 세포외기질을 생성하는 동시에 cytokine, miRNA 및 기타 secretome을 분비하는 치료 기전을 가지고 있다. 이를 통해 손상 부위에서 연골세포가 생존할 수 있는 환경을 형성하고 초자연골 형성과 주변 염증 환경의 변화를 유도하는 방식이다.

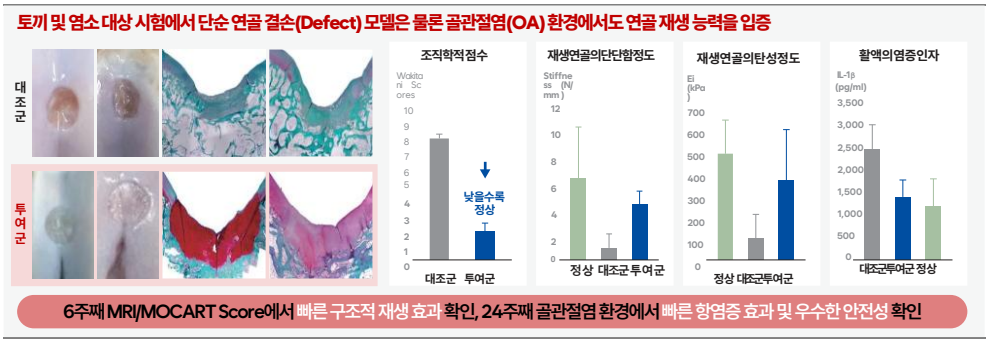
카티로이드(CartiLoiD) 개발 현황



자료: 바이오솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터

'카티로이드'의 초기 연구개발은 세포주와 제조공정을 확립하는 성능평가 단계에서 시작됐고, 2021년까지 공여자 적합성 및 안정성 평가, 제조방법과 품질기준 확립, 원료의약품 구축, 대량배양시스템 및 CMC(Chemistry, Manufacturing, and Control) 자료 구축 등을 진행했다. 이후 2024년 상반기까지 소동물과 대동물을 이용한 비임상시험을 통해 구조적 연골 재생과 골관절염 환경에서의 유효성, 염증 관련 변화 및 안전성을 평가했고, **해당 비임상시험에서는 토끼와 염소를 이용해 단순 연골결손 모델뿐 아니라 골관절염이 존재하는 환경에서도 '카티로이드'의 연골 재생 효능을 확인**했다. 구체적인 비임상 평가항목으로는 Wakitani histological score를 이용한 재생조직 평가와 재생연골의 stiffness 및 탄성도, 활액 내 IL-1β와 같은 염증인자 등이 포함됐었고, '카티로이드' 투여군과 대조군의 연골조직 및 관련 평가변수의 변화를 비교하였다.

카티로이드 비임상시험(소동물, 대동물) 결과



자료: 바이오솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터

'카티로이드'는 현재 비임상 단계를 넘어 초기 임상개발 단계에 진입했는데, 동사는 글로벌 임상 개발의 첫 지역으로 호주를 선택하여 **2026년 1월 호주에서 임상 1/2상 IND 승인을 획득**했다. 호주 임상에서는 무릎 관절연골 결손 환자를 대상으로 '카티로이드'의 **안전성과 면역학적 특성, 용량별 반응 및 구조적 연골 재생과 관련된 유효성 지표 등을 순차적으로 평가할 예정**이다. 향후 제품화 단계에서는 환자별 세포 채취가 필요한 자가세포 제품과 달리 사전에 생산 및 보관해 공급할 수 있는 **ready-to-use 형태의 동종 세포치료제로 개발할 계획**이다.

바이오솔루션 전체 파이프라인 개발현황

적응증	치료제	임상국가	전임상	Phase I	PhaseII	PhaseIII	품목허가	비고
무릎연골결손골관절염	CartiLife®	한국					완료	25년4월식약처정식허가完
		글로벌			진행			25년5월미국2상完
	CartiLoid®	호주, 글로벌			진행			26년1월IND 승인
골관절염	SperoQure	한국, 글로벌			진행			25년11월IND 신청 26년7월IND 승인, 글로벌임상추진 26년첨단재생의학임상연구신청추진
중증화상	KeraHeal®	한국					완료	2006년시판
	KeraHeal®-Allo	한국					완료	2015년시판

자료: 바이오솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 종속 회사

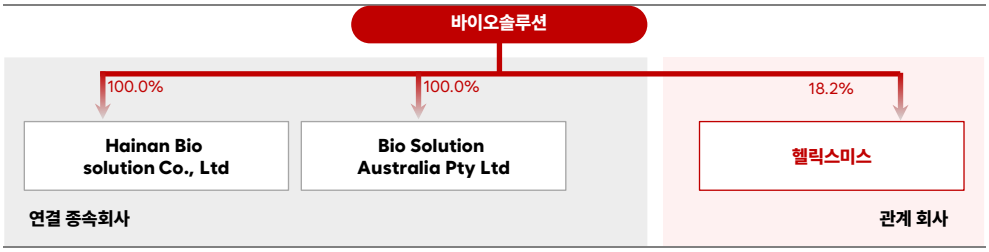
2026년 2분기 말 기준 동사의 연결대상 종속 회사는 Hainon Bio solution Co., Ltd(중국), Bio Solution Australia Pty Ltd(호주)가 있으며, 두 기업 모두 100%의 지분을 보유한 완전자회사이다.

Hainan Bio solution은 2025년 6월 설립되었으며 현재 자산 규모는 약 2억원이다. 동사는 현지 자회사를 통해 하이난 의료특구 지역에서 주요 제품 카티라이프의 현지 실사용데이터 RWD(Real World Data)를 축적한 뒤, 중국 본토 진출을 위한 거점으로 활용할 계획이다. 실제로 하이난성 내 보아오 러청 선행구는 해외 승인 혁신의약품 및 의료기기를 현지에서 우선 사용한 뒤, 확보한 실사용근거 RWE(Real World Evidence)를 중국 NMPA(National Medical Products Administration) 허가 과정에 활용할 수 있도록 하는 규제혁신 지역이며, 동사는 지난 8월 하이난에서 '카티라이프'의 첫 환자 투약을 진행했다.

Bio Solution Australia는 2025년 7월 설립되었으며 현재 자산 규모는 약 15억원이다. 동사는 호주 자회사를 기반으로 주요 제품의 글로벌 임상 및 해외 상업화 전략을 본격화할 계획이다.

한편 동사는 코스닥 상장사 헬릭스미스의 최대주주로써 지분 18.2%를 보유하고 있으며, 이는 지분법손익에 반영되는 관계회사이다. 동사는 헬릭스미스가 보유한 세포치료제 GMP 생산시설, 동물실험실 등의 인프라를 활용해 시너지를 창출하고자 2023년 최초 지분 매입을 진행했으며, 2024년 지분율 확대를 통해 지금의 지배구조가 형성되었다.

종속 회사 및 관계 회사 (2026.06.30)



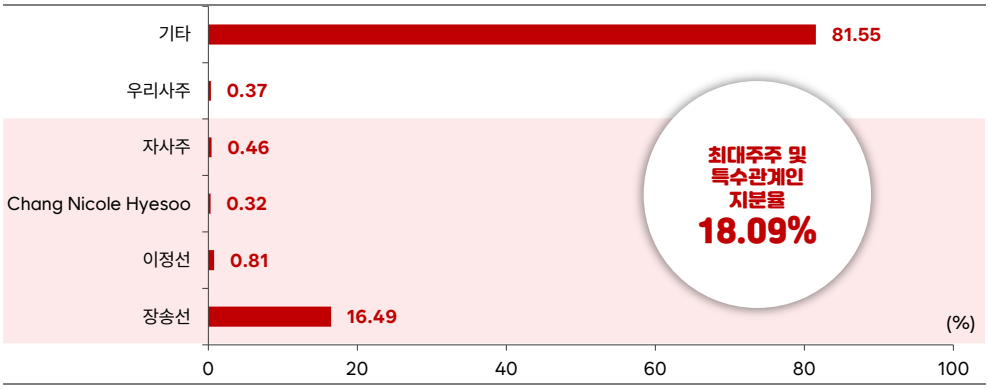
자료: 바이오솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터

4 주주 구성

2026년 2분기 말 기준 동사의 최대주주는 장송선 이사회의장으로, 4,274,643주를 보유해 16.49%의 지분을 보유하고 있다. 그 뒤로 이정선 대표이사가 0.81%의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주의 친인척 Chang Nicole Hyesso가 0.32%의 지분을 보유하고 있다. 그리고 동사는 자기주식 119,808주를 보유해 0.46%의 지분을 보유하고 있으며, 우리사주조합 지분은 9,810주로 0.37%에 해당한다. 이를 모두 포함한 최대주주 및 특수관계인 지분은 총 4,688,494주로, 전체 주식수의 18.09%에 해당한다.

한편 동사는 2021년 1회차 CB 발행을 통해 420억원의 자금을 조달했으며, 미상환 잔액은 180억원, 사채 만기일은 2027년 8월 13일이다. 전환가액 6,986원 기준 전환가능주식수는 2,576,581주로, 전체 주식수 대비 9.9%에 해당하는 규모이다.

주주 구성 (2026.06.30)



자료: 바이오솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터